



INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

ABEL NKELE CANAS
CARLOS NEVES TCHÍPIA
EMANUEL CARNEIRO DOS SANTOS

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO

LUANDA

2025



INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

ABEL NKELE CANAS
CARLOS NEVES TCHÍPIA
EMANUEL CARNEIRO DOS SANTOS

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO

Relatório apresentado à disciplina de Estrutura de Dados II pelo Grupo nº 4 da turma EIN4_T3 do curso de Engenharia Informática do ISPTEC, como requisito parcial para avaliação do projecto.

Docente: Sílvia da Conceição Veloso de Castro António

LUANDA

2025

RESUMO

O presente relatório descreve o desenvolvimento de uma plataforma de comunicação para grupos de trabalho, concebida no âmbito da disciplina de Estrutura de Dados II do curso de Engenharia Informática. O sistema foi implementado na linguagem C, com o uso de Tipos Abstratos de Dados (TADs), Tabelas Hash e Grafos, com o objetivo de simular um ambiente digital onde membros podem interagir, enviar mensagens e partilhar documentos dentro de equipas públicas ou privadas. A plataforma suporta diferentes tipos de utilizadores (admin, corporativo e convidado), cada um com permissões distintas, como criação de equipas, envio de mensagens, partilha de documentos e bloqueio de membros. A estruturação do projeto teve como base os princípios de modularidade, organização por responsabilidades e foco na clareza de acesso e manipulação dos dados. As funcionalidades implementadas incluem cadastro, autenticação, associação a equipas, impressão de perfil e gestão de membros, documentos e permissões. O projeto visa também melhorar a capacidade de abstração, análise de requisitos e aplicação prática de conceitos teóricos estudados durante o semestre.

Palavras-chave: Membros, Equipas, Hashtable, Grafos,

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma de Comunicação.....	4
Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso detalhado do módulo Membro Convidado	5
Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso detalhado do módulo Membro Corporativo.....	5
Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso detalhado do módulo 'Processar Salário'	6

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	1
2	OBJECTIVOS	1
2.1	OBJECTIVO GERAL.....	1
2.2	OBJECTIVOS ESPECÍFICOS.....	1
3	ANÁLISE DE REQUISITOS	2
3.1	REQUISITOS FUNCIONAIS (RF).....	2
3.2	REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF).....	2
3.3	REGRAS DE NEGÓCIO (RN)	3
4	DIAGRAMA DO SISTEMA.....	4
4.1	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	4
5	METODOLOGIA	7
5.1	DIVISÃO DE TAREFAS E COLABORAÇÃO	7
5.2	ESCOLHA DE ESTRUTURAS DE DADOS	7
5.3	USO DE BIBLIOTECAS E FERRAMENTAS EXTRAS.....	7
5.4	DECISÕES DE DESIGN E BOAS PRÁTICAS.....	8
6	CONCLUSÃO.....	9
	BIBLIOGRAFIA	10

1 INTRODUÇÃO

No contexto atual, a comunicação entre equipas de trabalho tornou-se um dos principais pilares de produtividade, colaboração e organização dentro de ambientes académicos e empresariais. A tecnologia tem desempenhado um papel essencial nesse processo, fornecendo ferramentas que facilitam a troca de informações e a gestão de grupos distribuídos. Neste sentido, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma de comunicação, no âmbito da disciplina de Estrutura de Dados II, como forma de aplicar e consolidar os conceitos teóricos aprendidos ao longo do semestre. A aplicação, desenvolvida em linguagem C, permite que utilizadores possam interagir entre si através de mensagens e partilha de documentos, respeitando as permissões associadas ao seu tipo de conta. Com uma arquitetura baseada em Tipos Abstratos de Dados, Tabelas Hash e Grafos, o sistema oferece suporte à criação e gestão de equipas públicas e privadas, garantindo uma experiência modular, eficiente e segura.

2 OBJECTIVOS

2.1 Objectivo Geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C que simule uma plataforma de comunicação entre utilizadores usando grafos.

2.2 Objectivos Específicos

- Implementar o conceito de TADs na definição de utilizadores, equipas e documentos;
- Utilizar uma tabela hash para o cadastro e acesso eficiente aos utilizadores;
- Representar a rede de comunicação entre utilizadores por meio de grafos;
- Permitir o envio de mensagens e partilha de documentos entre membros;
- Controlar permissões de cada tipo de membro (admin, corporativo, convidado);
- Criar e gerir equipas públicas e privadas;
- Simular login e impressão do perfil do utilizador;
- Integrar validações e mensagens de erro ou sucesso no programa.

3 ANÁLISE DE REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer.

Código	Descrição
RF01	Permitir o cadastro de membros (admin, corporativo e convidado) com email e senha
RF02	Permitir autenticação dos membros por meio de login com email e senha
RF03	Criar equipas públicas e privadas (apenas por admins)
RF04	Adicionar e remover membros de equipas (função do admin)
RF05	Enviar mensagens de um membro para outro
RF06	Enviar mensagens de um membro para uma equipa
RF07	Partilhar documentos entre membros e com equipas
RF08	Listar documentos recebidos por cada membro
RF09	Bloquear e desbloquear membros (função de membro corporativo)
RF10	Listar equipas que um membro pertence
RF11	Imprimir perfil de cada membro com nome, email, tipo e equipas
RF12	Desativar funcionalidades de um membro (admin)

3.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os requisitos não-funcionais definem características de qualidade e restrições técnicas da implementação.

Código	Descrição
RNF01	A aplicação deve ser escrita na linguagem C, utilizando o paradigma de Tipos Abstratos de Dados
RNF02	A plataforma deve possuir uma interface textual clara e organizada para o utilizador final
RNF03	O sistema deve emitir mensagens de erro ou sucesso em todas as operações críticas

RNF04	Deve haver separação entre código-fonte principal e os ficheiros de TADs
RNF05	O programa deve estar organizado em pastas e usar alocação dinâmica de memória com liberação adequada
RNF06	O tempo de resposta para consultas e ações deve ser inferior a 1 segundo

3.3 Regras de Negócio (RN)

Código	Descrição
RN01	Apenas membros do tipo ADMIN podem criar ou apagar equipas
RN02	Apenas membros do tipo CORPORATIVO podem enviar mensagens privadas, partilhar documentos e bloquear membros
RN03	Membros do tipo CONVIDADO só podem ver mensagens da equipa onde estão inseridos
RN04	Equipas públicas aceitam qualquer membro corporativo automaticamente
RN05	Equipas privadas só aceitam membros adicionados diretamente pelo admin
RN06	Um membro bloqueado não pode enviar mensagens diretas para quem o bloqueou
RN07	Documentos recebidos devem ser gravados no perfil do membro que os recebeu
RN08	Apenas membros ativos podem interagir com a plataforma

4 DIAGRAMA DO SISTEMA

4.1 Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama ilustra as interações entre o utilizador (Membro convidado, corporativo ou Administrador) e as principais funcionalidades do sistema.

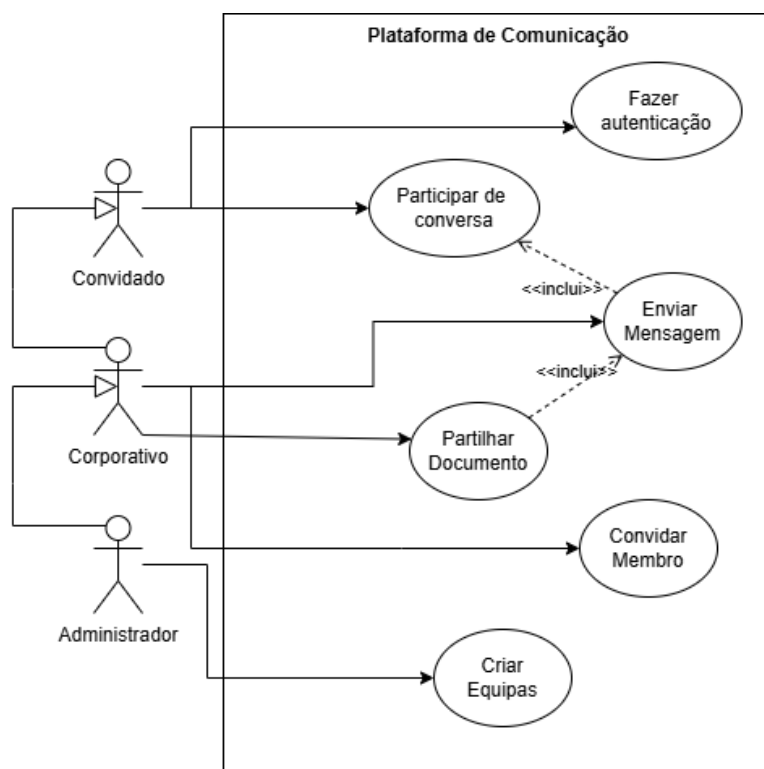


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma de Comunicação

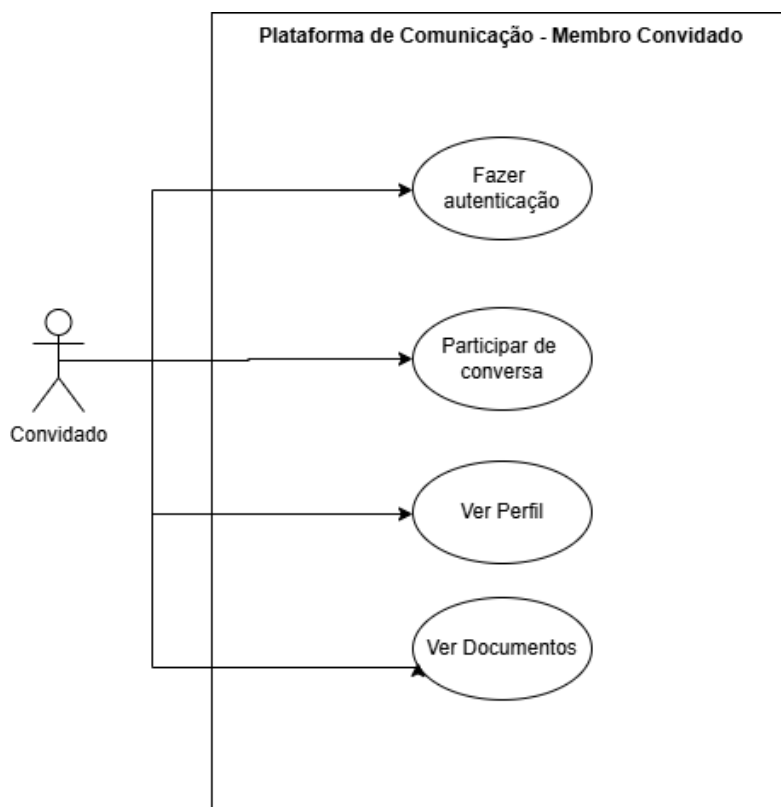


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso detalhado do módulo Membro Convidado

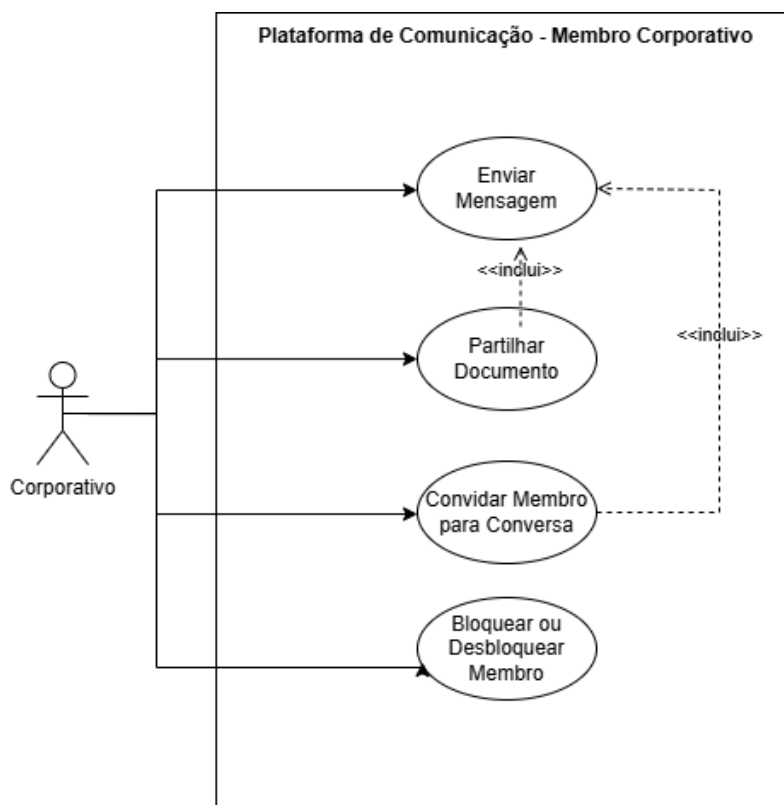


Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso detalhado do módulo Membro Corporativo

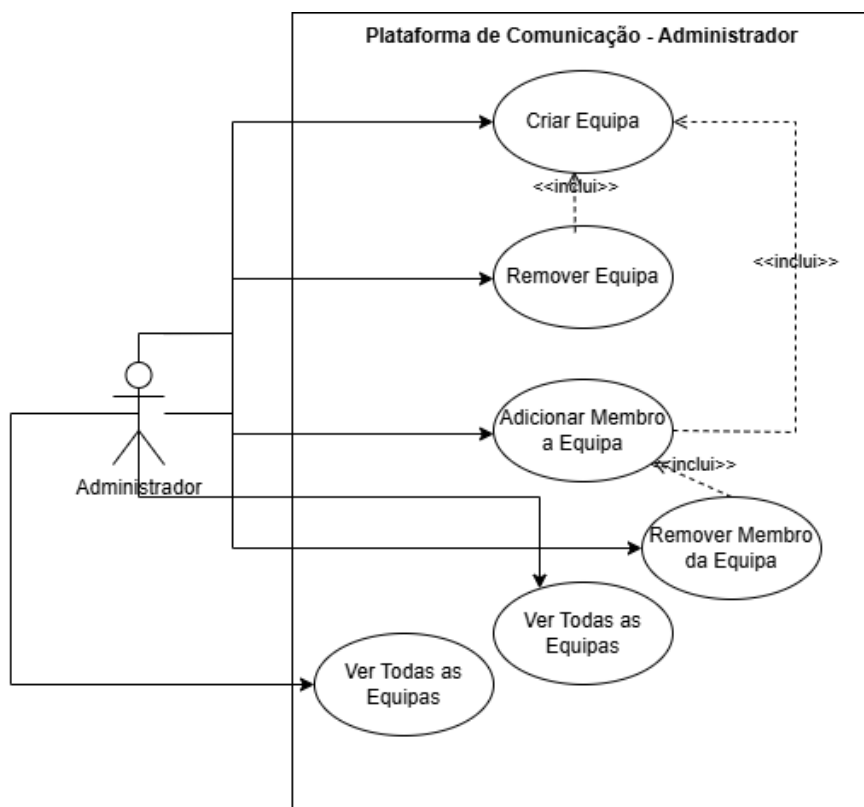


Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso detalhado do módulo 'Processar Salário'

5 METODOLOGIA

Para alcançar uma solução robusta e organizada, seguimos uma abordagem iterativa e colaborativa, dividindo claramente as tarefas, selecionando as estruturas de dados mais adequadas e documentando cada decisão. Abaixo descrevemos de forma criativa e detalhada como o trabalho foi realizado:

5.1 Divisão de Tarefas e Colaboração

- **Reuniões sempre que possível:** Agendamos encontros virtuais em todos os momentos em que estivéssemos disponíveis, como: depois das aulas, aos sábados, domingos e aos dias em que não tivéssemos provas nesta semana de exames, para alinhar progresso e solucionar dúvidas.
- **Responsabilidades:**
 - **Emanuel:** Definiu a arquitetura geral, implementou a tabela hash de membros, TADs padrões e coordenou a integração dos módulos.
 - **Carlos:** Ficou responsável pelo TAD de grafos, incluindo listas de adjacência para modelar mensagens e bloqueios.
 - **Abel:** Implementou o TAD de mensagem e mecanismos de partilha, e também cuidou da interface textual de menus.

Usamos o GitHub Projects para criar issues específicas (ex.: “RF05 – Enviar Mensagem para Equipa”) e acompanhar o progresso em *quadros Kanban*.

5.2 Escolha de Estruturas de Dados

- **Tabela Hash:** para busca rápida de membros por email, garantindo complexidade média $O(1)$. Foi reutilizado essa estrutura de projectos passados.
- **Grafo com lista de adjacência:**
Representa ligações entre utilizadores; essencial para mensageria em grupo e pesquisa de caminhos (BFS/DFS).
- **Listas ligadas:**
Para gerir documentos compartilhados de forma dinâmica, sem conhecimento prévio do número de ficheiros.

5.3 Uso de Bibliotecas e Ferramentas Extras

- **Bibliotecas C padrão** (<stdio.h>, <stdlib.h>, <string.h>):
Suficientes para alocação dinâmica, manipulação de strings e entradas/saídas.

- **Git & GitHub:** Versionamento colaborativo, revisão de código via pull requests e histórico claro de alterações.

5.4 Decisões de Design e Boas Práticas

- **Modularização:** Cada TAD em ficheiro .h/.c separado, isolando responsabilidades e facilitando testes unitários parciais.
- **Mensagens de Feedback:** Todas as operações críticas (cadastro, login, envio de mensagem) retornam mensagens de sucesso ou erro claras, melhorando a usabilidade.
- **Validações:** Verificações de entrada (e-mail válido, membro ativo) antes de qualquer operação, evitando acessos inválidos e bugs.

6 CONCLUSÃO

Ao longo deste projeto de Plataforma de Comunicação, consolidámos diversos conceitos fundamentais da disciplina de Estrutura de Dados II e enfrentámos desafios que nos fizeram crescer como programadores e como equipa. Entre as principais aprendizagens, destacam-se:

- **Abstração e Modularidade:** Ao criar Tipos Abstratos de Dados para Membro, Equipa e Documento, aprendemos a separar responsabilidades, facilitando a leitura, manutenção e testes do código.
- **Eficiência de Acesso:** A implementação da tabela hash reforçou a importância de escolher estruturas apropriadas para garantir buscas em tempo médio constante, alinhando-se aos ensinamentos de hashing abordados no programa.
- **Modelagem com Grafos:** Utilizámos listas de adjacência para representar ligações entre utilizadores, permitindo que os algoritmos de pesquisa em largura (BFS) e profundidade (DFS) pudessem ser aplicados a cenários reais de mensageria.
- **Trabalho em Equipa:** A divisão clara de tarefas, as revisões de código via GitHub e as reuniões semanais foram essenciais para coordenar esforços e resolver conflitos de implementação de forma ágil.

Enfrentámos ainda várias dificuldades, tais como:

1. **Gerir memória dinâmica em C:** Assegurar a alocação e libertação correta de listas ligadas e arrays de ponteiros exigiu atenção rigorosa para evitar leaks e acessos inválidos.
2. **Sincronizar permissão e fluxo:** Garantir que apenas admins criassem equipas, que corporativos pudessem bloquear utilizadores, e que convidados tivessem acesso restrito, demandou regras de negócio bem definidas e testes exaustivos.
3. **Balancear simplicidade e escalabilidade:** Encontrar um compromisso entre estruturas fáceis de entender (arrays estáticos) e soluções mais flexíveis (listas ligadas, grafos) fez-nos refletir sobre trade-offs de complexidade.

Em suma, este trabalho não só validou a nossa compreensão dos tópicos estudados, mas também demonstrou como estruturá-los em soluções concretas, preparando-nos para desafios posteriores na Engenharia Informática.

BIBLIOGRAFIA

Aho, A. V., Hopcroft, J. E., & Ullman, J. D. (1983). *Data Structures and Algorithms*. Addison-Wesley.

Bhargava, A. (2016). *Entendendo algoritmos: Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos* (1ª ed.). Alta Books.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3ª ed.). MIT Press.

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4ª ed.). Addison-Wesley.

University of Birmingham. (2025). *Data Structures and Algorithms – Lecture Notes*. University of Birmingham.

António, S. (2024/2025). AULA 19_20 – Hash Table [Slides]. Departamento de Engenharia e Tecnologia, ISPTEC.

António, S. (2024/2025). AULA 23_24 – GRAFOS [Slides]. Departamento de Engenharia e Tecnologia, ISPTEC.

António, S. (2024/2025). AULA 25_26 – GRAFOS – MST [Slides]. Departamento de Engenharia e Tecnologia, ISPTEC.